E4 - LAUDO FORENSE COMPUTACIONAL E RESPOSTA A INCIDENTES (INCIDENTE INC-VA-0712)

1. Identificacao do Incidente e Escopo

- Identificador do Incidente: INC-VA-0712
- Data e Hora da Ocorrencia: Outubro de 2026
- Alvo Afetado: Modulo de telemetria da camara fria da UBS e broker MQTT central.
- Descrição Sumaria: Detecao de anomalias volumetricas e tentativas de acesso nao autorizado e injecao de pacotes maliciosos na rede de borda comunitaria.

2. Cronologia e Sincronizacao Temporal (NTP)

Para garantir a validade juridica e tecnica da analise forense, todas as fontes de logs e dispositivos envolvidos foram previamente sincronizados atraves de servidores NTP oficiais:

- Linha do Tempo Consistente: A correlacao de eventos entre os registos do broker Mosquitto, o banco de dados PostgreSQL e o SIEM Wazuh foi estabelecida sem defasagens temporais, permitindo rastrear o exato momento do inicio da varredura de portas ate a tentativa de intrusao.

3. Cadeia de Custodia e Integridade de Evidencias

As evidencias digitais extraidas durante a resposta ao incidente foram tratadas sob rigoroso protocolo de preservacao:

- Coleta de Logs e Dump de Trafego: Os registos de auditoria e dumps de pacotes foram extraidos diretamente dos contentores isolados.
- Hash Criptografico (SHA-256): Imediatamente apos a coleta, foram gerados hashes SHA-256 para cada ficheiro de evidencia, registrando a assinatura digital, o responsavel pela coleta, data, hora e local exato no termo de cadeia de custodia.

4. Mapeamento MITRE ATT&CK e Analise de Comportamento

O vetor de ataque identificado no incidente INC-VA-0712 foi mapeado diretamente contra o framework MITRE ATT&CK para sistemas IoT e redes corporativas:

- Reconhecimento e Varredura (T1595): Identificacao de portas ativas no broker MQTT exposto na borda.
- Brute Force / Tentativa de Bypass (T1110): Tentativas repetidas de autenticacao sem credenciais validas de certificados mTLS.

- Impacto na Integridade (T1565): Tentativa de injecao de telemetria falsa para mascarar leituras termicas da camara fria.

5. Acoes de Resposta e Automacao Baseada em Risco

- Automacao de Baixo Risco: O sistema isolou automaticamente o no suspeito da rede atraves das regras do Wazuh, impedindo a propagacao do ataque.
- Aprovacao Humana (Alto Impacto): Quaisquer acoes criticas de desligamento de subsistemas fisicos exigiram intervencao e validacao manual da equipe de administracao de seguranca da Vila Aurora, garantindo a seguranca operacional da comunidade.